Un tableau rempli de I, M et O

IMO · 2016 · Chine

Trouver tous les entiers strictement positifs n pour lesquels les cases d'un tableau $n \times n$ puissent chacune être remplies avec l'une des lettres I, M et O de sorte que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

— dans chaque ligne et chaque colonne, exactement un tiers des cases contient la lettre I, un tiers contient la lettre M et un tiers contient la lettre O ;

— dans chaque diagonale composée d'un nombre de cases divisible par trois, exactement un tiers des cases contient la lettre I, un tiers contient la lettre M et un tiers contient la lettre O.

Note : les lignes et les colonnes d'un tableau $n \times n$ sont numérotées de 1 à n. Ainsi chaque case correspond à un couple (i, j) d'entiers strictement positifs $(1 \leq i, j \leq n)$. Pour $n > 1$, le tableau possède $4n - 2$ *diagonales* de deux types. Une diagonale du premier type est composée des cases (i, j) pour lesquelles $i + j$ est une constante, tandis qu'une diagonale du second type est composée des cases (i, j) pour lesquelles $i - j$ est une constante.